

AI 실시간 연기 코칭 웹서비스 (PersonaLab VectorAct)

요구사항 분석서 및 기능 명세서

Requirements Analysis & Functional Specification

문서 이력

버전	작성일	작성자	변경 내용
v1.0	2026. 09. 22	24071057 이시규 24071055 이수민	최초 작성 (요구사항분석서·기능명세서 통합 초안)
v1.1	2026. 09. 24	24071057 이시규	API·DB 설계서와 단위 통일: 업로드 용량 제한 표기를 2GB → 2GiB(2,147,483,648bytes)로 수정
v1.2	2026. 09. 29	24071057 이시규	AI 서버 설계 반영: 업로드 영상 분석 항목에 시선 추가(FR-UPLOAD-02), 개선점 분류 기준을 분석 항목 체계로 정리(FR-RESULT-03), 말투 정의 명시(FR-AI-03), 준 실시간 모드 종료 시 전체 원본 영상 기반 최종 분석으로 수정(FR-LIVE-06, FR-RESULT-01)
v1.3	2026. 09. 29	24071057 이시규	최종본 확정: 실시간 처리 불가 시 사후 분석 모드(POST_ONLY) 전환을 명시(FR-CAM-06, 5.3)
v1.4	2026. 09. 29	24071057 이시규	최종본 수정: 회원 정보 수정 가능 항목 확정(FR-AUTH-05: 이름·이메일·프로필 이미지, 이메일은 인증 후 변경)

1. 개요

1.1 시스템 목적

본 시스템은 배우 지망생, 연기 연습생 및 연기 코칭을 필요로 하는 사용자를 대상으로, 카메라와 마이크를 통해 사용자의 표정·시선·음성·역양·감정 표현 등을 분석하고, 이를 기반으로 실시간 또는 업로드 영상 기반의 AI 연기 코칭을 제공하는 웹서비스임. 사용자는 대본과 연기 상황 설명을 입력한 뒤 실시간 연기 코칭을 받을 수 있으며, 촬영 영상과 분석 결과는 대시보드에 누적 저장되어 개인의 연기 성장 추이를 확인할 수 있도록 함. 기존에 보유한 영상을 업로드하여 코칭을 받는 기능은 보조 기능으로 제공되며, 해당 영상 및 분석 결과는 대시보드 및 장기 성장 분석에는 포함하지 않음.

1.2 적용 대상

구분	정의
사용자	로그인 이전 이용자를 포함하여 본 시스템을 이용하는 모든 대상을 통칭함
비회원	회원가입 또는 로그인을 하지 않은 사용자로, 회원가입 및 로그인 기능만 이용 가능함
회원	회원가입 및 로그인을 완료한 사용자로, 실시간 연기 코칭, 동영상 업로드 코칭, 대본 등록, 대시보드 및 개인 연기 분석 기능을 이용할 수 있음

1.3 기대효과

- 실시간 AI 분석을 통해 사용자가 별도의 인력 코칭 없이도 자신의 연기(표정, 시선, 발화, 감정 표현 등)를 객관적으로 점검할 수 있는 환경을 제공함
- 연기 흐름과 몰입을 방해하지 않는 짧은 실시간 코칭과, 종료 후 제공되는 상세 피드백을 결합하여 학습 효율을 높임
- 주간·월간 단위의 정량적 점수 비교 및 누적 취약점 분석을 통해 사용자의 장기적인 연기 성장 추이를 가시화함
- 촬영 장비나 별도 녹화본이 없는 사용자도 보유 영상을 업로드하여 보조적으로 AI 코칭을 받을 수 있도록 접근성을 확대함

2. 목차

1. 개요
2. 목차
3. 요구사항 분석서
 - 3.1 액터 정의
 - 3.2 기능적 요구사항
 - 3.2.1 회원 관리
 - 3.2.2 대본 및 상황 입력
 - 3.2.3 실시간 연기 코칭 설정
 - 3.2.4 카메라 및 마이크
 - 3.2.5 실시간 AI 연기 분석
 - 3.2.6 실시간 코칭 제공
 - 3.2.7 실시간 촬영 및 저장
 - 3.2.8 연기 종료 후 상세 코칭
 - 3.2.9 동영상 업로드 연기 코칭
 - 3.2.10 대시보드
 - 3.2.11 영상 관리
 - 3.2.12 시스템 오류 및 예외 처리
 - 3.3 비기능적 요구사항
4. 기능 명세서
 - 4.1 회원 관리
 - 4.2 대본 및 상황 입력
 - 4.3 실시간 연기 코칭 설정
 - 4.4 카메라 및 마이크
 - 4.5 실시간 AI 연기 분석
 - 4.6 실시간 코칭 제공
 - 4.7 실시간 촬영 및 저장
 - 4.8 연기 종료 후 상세 코칭
 - 4.9 동영상 업로드 연기 코칭
 - 4.10 대시보드
 - 4.11 영상 관리
 - 4.12 시스템 오류 및 예외 처리
5. 제약사항 및 예외 처리
 - 5.1 주요 제약조건
 - 5.2 AI 기능 관련 제약사항
 - 5.3 공통 예외 처리 원칙
6. 부록: 기능 ID 목록

3. 요구사항 분석서

3.1 액터 정의

액터	정의
사용자	로그인 여부와 관계없이 시스템에 접근하는 모든 이용자를 통칭함
비회원	회원가입 및 로그인 화면에만 접근 가능하며, 그 외 기능은 이용할 수 없음
회원	회원가입 및 로그인을 완료하여 실시간 연기 코칭, 동영상 업로드 코칭, 대본 등록, 대시보드 등 전체 기능을 이용할 수 있는 사용자
시스템	사용자 요청 없이 백그라운드에서 스케줄링, AI 분석, 데이터 삭제 등을 자동으로 수행하는 주체

3.2 기능적 요구사항

3.2.1 회원 관리

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-AUTH-01	회원 관리	회원가입	비회원은 회원가입을 통해 계정을 생성할 수 있어야 하며, 가입 완료 후에만 연기 코칭 기능 사용이 허용됨	비회원	세부 입력 항목은 추후 확정
FR-AUTH-02	회원 관리	로그인	회원은 등록된 계정 정보로 로그인할 수 있어야 하며, 로그인 성공 시에만 코칭 및 대시보드 기능에 접근 가능함	회원	세부 인증 방식은 추후 확정
FR-AUTH-03	회원 관리	로그아웃	로그인한 회원은 세션 또는 인증 토큰을 종료하고 로그아웃할 수 있어야 함	회원	-
FR-AUTH-04	회원 관리	회원 정보 조회	회원은 본인의 회원 정보만 조회할 수 있어야 하며, 타 회원 정보는 조회할 수 없어야 함	회원	접근 제한 요구사항과 연계
FR-AUTH-05	회원 관리	회원 정보 수정	회원은 본인의 회원 정보를 수정할 수 있어야 함	회원	수정 가능 항목: 이름, 이메일(새 이메일 인증 후 변경), 프로필 이미지
FR-AUTH-06	회원 관리	비밀번호 변경	비밀번호 기반 인증을 사용하는 경우, 회원은 현재 비밀번호 확인 후 새 비밀번호로 변경할 수 있어야 함	회원	-

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-AUTH-07	회원 관리	회원 탈퇴	회원 탈퇴 시 데이터는 즉시 영구 삭제하지 않고 7 일간 Soft Delete 상태로 보관한 뒤, 유예 기간 경과 시 스케줄러가 Hard Delete 를 수행해야 함	회원, 시스템	데이터 보존 정책과 연계

3.2.2 대본 및 상황 입력

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-SCRIPT-01	대본 입력	대본 직접 입력	회원은 연기 코칭에 사용할 대본을 텍스트로 직접 입력할 수 있어야 함	회원	대본 미입력 시 다음 단계 진행 제한 가능
FR-SCRIPT-02	대본 입력	대본 이미지 업로드 및 OCR	회원은 이미지 형태의 대본을 업로드하고 OCR 로 텍스트를 추출할 수 있어야 하며, 추출 결과는 사용자가 확인·수정할 수 있어야 함	회원	OCR 오류 가능성 존재, 수정 기능 필수
FR-SCRIPT-03	대본 입력	대본 텍스트 파일 업로드	회원은 텍스트 파일 형태의 대본을 업로드하여 사용할 수 있어야 함	회원	파일을 읽을 수 없는 경우 오류 안내 필요
FR-SCRIPT-04	상황 입력	연기 상황 입력	회원은 대본 등록 이후 연기 상황 설명을 반드시 추가로 입력해야 하며, 시스템은 이를 감정 및 상황 적합성 분석 기준으로 사용해야 함	회원	상황 설명 미입력 시 코칭 진행 제한

3.2.3 실시간 연기 코칭 설정

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-COACH-01	코칭 설정	연기 코칭 설정 화면 진입	회원은 “연기 코칭 받기” 선택 시 대본·상황 설명·코칭 방식을 설정하는 화면으로 진입해야 함	회원	코칭 설정 화면과 카메라 화면은 분리되어야 함
FR-COACH-02	코칭 설정	코칭 방식 설정	회원은 시각 코칭, 음성 코칭, 분석 전용 여부를 선택할 수 있어야 하며, 음성 코칭 기본값은 OFF 로 설정할 수 있음	회원	-
FR-COACH-03	코칭 설정	코칭 강도 설정	회원은 최소 코칭, 일반 코칭, 집중 코칭 중 하나를 선택할 수 있어야 하며, 미선택 시 일반 코칭을 기본값으로 적용할 수 있음	회원	기본값은 “일반 코칭” 권장

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-COACH-04	코칭 설정	설정 완료 및 카메라 화면 이동	회원이 필수 설정(대본, 상황 설명)을 완료하고 "설정 완료"를 선택하면 카메라 화면으로 이동해야 하며, 이동 직후 자동으로 녹화가 시작되어서는 안 됨	회원	수동 촬영 시작 원칙과 연계

3.2.4 카메라 및 마이크

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-CAM-01	장치 제어	카메라 권한 확인	시스템은 카메라 사용 전 사용자 권한을 확인하고, 미허용 시 촬영을 시작하지 않아야 함	회원	-
FR-CAM-02	장치 제어	마이크 권한 확인	시스템은 마이크 사용 전 사용자 권한을 확인하고, 미허용 시 음성 분석이 불가함을 안내해야 함	회원	-
FR-CAM-03	장치 제어	실시간 촬영 시작	회원이 "시작" 버튼을 직접 선택한 시점부터 녹화 및 실시간 AI 분석이 시작되어야 함	회원	사용자 시작 방식 제약과 연계
FR-CAM-04	장치 제어	실시간 촬영 종료	회원의 종료 요청 또는 최대 촬영 시간(10 분) 도달 시 녹화 및 분석이 종료되어야 함	회원, 시스템	최대 촬영 시간 제약과 연계
FR-CAM-05	장치 제어	다중 디바이스 선택	다수의 카메라-마이크가 연결된 환경에서 사용자가 사용할 장치를 선택할 수 있어야 함	회원, 시스템	-
FR-CAM-06	품질 관리	실시간 코칭 처리 가능 여부 확인	시스템은 장치 입력 상태 및 처리 지연을 확인하여 실시간 코칭 유지 가능 여부를 판단하고, 불안정한 경우 준 실시간 모드 전환 대상으로 결정하고, 준 실시간 코칭도 유지할 수 없는 경우 촬영은 유지하되 종료 후 분석만 수행하는 사후 분석 모드로 전환해야 함	시스템	준 실시간 코칭 모드(FR-LIVE-06)와 연계. 사후 분석 모드에서는 실시간 코칭 미제공

3.2.5 실시간 AI 연기 분석

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-AI-01	AI 분석	표정 및 감정 분석	시스템은 카메라 영상 기반으로 얼굴 표정 및 감정 변화를 분석해야 함	시스템	얼굴 미인식 시 분석 제한

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-AI-02	AI 분석	시선 분석	시스템은 사용자의 시선 방향 및 유지 상태를 분석해야 함	시스템	-
FR-AI-03	AI 분석	음성 분석	시스템은 발화 속도, 음량, 억양, 말투(자연어·의성어를 포함한 발화 전반) 및 음성 감정을 분석해야 함	시스템	음량 과소 시 즉시 코칭 대상. 말투는 연기에 따라 달라지므로 표준 말투를 두지 않음
FR-AI-04	AI 분석	대본 및 실제 발화 비교	시스템은 등록된 대본과 실제 발화 내용을 비교하여 차이 구간을 분석에 반영해야 함	시스템	대본 동기화 복구(FR-AI-08)와 연계
FR-AI-05	AI 분석	상황 적합성 분석	시스템은 입력된 상황 설명을 기준으로 표정·음성·대사 표현이 상황에 적절한지 분석해야 함	시스템	상황 설명 부족 시 정확도 저하 가능
FR-AI-06	AI 분석	종합 연기 분석	시스템은 표정, 시선, 음성, 대본 비교, 상황 적합성 결과를 종합하여 실시간 코칭 및 종료 후 피드백 판단 데이터를 생성해야 함	시스템	코칭 방식·강도 설정과 연계
FR-AI-07	AI 분석	정량적 점수 산출 및 DB 저장	시스템은 항목별 분석 결과에 가중치를 적용하여 0~100 점 척도로 점수를 산출하고 세션과 매핑하여 저장해야 함	시스템	주간·월간 대시보드 비교 분석의 기초 데이터
FR-AI-08	AI 분석	대본 동기화 복구 및 애드립 처리	대사 생략 등으로 대본 비교 위치를 상실한 경우, 시스템은 발화와 일치율이 가장 높은 지점으로 대본 포인터를 복구해야 함	시스템	10 초 이상 불일치 시 이탈로 판단

3.2.6 실시간 코칭 제공

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-LIVE-01	실시간 코칭	실시간 시각 코칭	시스템은 필요한 경우에만 짧은(약 2~3 초) 시각 코칭 문구를 표시해야 하며, 정상 연기 중에는 불필요한 메시지를 표시하지 않아야 함	회원, 시스템	몰입 방해 최소화 원칙
FR-LIVE-02	실시간 코칭	코칭 중복 방지	동일 코칭 메시지는 약 15~30 초의 쿨다운 시간 내 반복 표시되지 않아야 함	시스템	즉시 수정 필요 항목은 별도 기준 적용 가능

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-LIVE-03	실시간 코칭	VAD 기반 코칭 타이밍 조절	시스템은 음성 활동 감지(VAD)를 활용해 발화 여부를 판단하고, 침묵 구간에 코칭을 표시하되 극적 침묵(감정 고조 상태)으로 판단되는 경우 진행을 재촉하는 코칭을 표시하지 않아야 함	시스템	연기 몰입 보장 원칙과 직결
FR-LIVE-04	실시간 코칭	음성 코칭	음성 코칭이 ON 으로 설정된 경우, 시스템은 필요한 코칭을 음성으로 제공할 수 있어야 함	회원, 시스템	기본값 OFF
FR-LIVE-05	실시간 코칭	분석 전용 모드	분석 전용 선택 시 실시간 코칭 문구 없이 분석만 수행하고, 결과는 종료 후 제공해야 함	회원, 시스템	-
FR-LIVE-06	실시간 코칭	준 실시간 코칭 모드	실시간 처리가 불안정한 경우, 촬영 영상을 짧은 구간으로 나누어 순차 분석하고 직전 구간 피드백을 다음 구간 촬영 중 제공해야 함	회원, 시스템	FR-CAM-06 판단 결과에 따라 전환

3.2.7 실시간 촬영 및 저장

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-RECORD-01	촬영 관리	최대 촬영 시간 관리	실시간 연기 코칭은 1 회 최대 10 분까지 진행 가능하며, 도달 시 자동 종료 처리되어야 함	회원, 시스템	종료 전 잔여 시간 안내 가능
FR-RECORD-02	저장 관리	실시간 영상 저장	시스템은 촬영 종료된 영상을 1080p/30fps 기준으로 회원 계정 및 세션 정보와 연결하여 저장해야 함	시스템	저장 완료 후 대시보드 조회 대상 등록
FR-RECORD-03	저장 관리	실시간 분석 결과 저장	시스템은 AI 분석 결과를 해당 영상·세션과 연결하여 저장해야 함	시스템	분석 결과 저장 실패 시에도 영상은 유지
FR-RECORD-04	저장 관리	준 실시간 분석용 구간 분할	준 실시간 모드에서 연속 촬영 데이터를 짧은 분석 구간으로 분할하여 독립적으로 분석 가능하도록 처리해야 함	시스템	촬영 흐름은 중단되지 않아야 함
FR-RECORD-05	저장 관리	실시간 영상 청크 스트리밍 저장	데이터 유실 방지를 위해 촬영 중 영상을 5~10 초 단위 청크로 분할하여 서버에 순차 전송·저장해야 함	시스템	네트워크 단절 시 로컬 임시 캐싱 필요

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-RECORD-06	데이터 보존	실시간 원본 영상 보존 기간 관리	대시보드 저장 원본 영상은 생성일 기준 30 일간 보관 후 자동 삭제하되, 텍스트 분석 결과 및 점수는 유지해야 함	시스템	누적 성장 분석에 지속 활용

3.2.8 연기 종료 후 상세 코칭

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-RESULT-01	결과 제공	종합 피드백 제공	시스템은 세션 종료 후 전체 분석 결과를 종합하여 잘한 점, 개선점, 항목별 점수, 시간 구간별 피드백을 함께 제공해야 함	회원, 시스템	준 실시간 모드도 동일 형식으로 통합 제공
FR-RESULT-02	결과 제공	잘한 점 분석	시스템은 긍정적으로 평가된 연기 요소를 정리하여 제공해야 함	회원, 시스템	근거 불명확 시 과도한 긍정 평가 지양
FR-RESULT-03	결과 제공	개선점 분석	시스템은 개선이 필요한 연기 요소를 표정·시선·음성·감정·대본 전달·상황 적합성 기준으로 분류하여 제공해야 함	회원, 시스템	신뢰도 낮은 항목은 확정적 표현 지양
FR-RESULT-04	결과 제공	시간 구간별 피드백	시스템은 강점 또는 문제가 발생한 시점과 피드백 내용을 함께 표시해야 함	회원, 시스템	예: “01:42 발화 속도가 빨라짐”
FR-RESULT-05	결과 제공	피드백 구간 이동	회원은 시간 구간별 피드백 선택 시 해당 영상 시점으로 즉시 이동할 수 있어야 함	회원	영상 삭제 시 이동 제한
FR-RESULT-06	결과 제공	다음 연습 방향 추천	시스템은 개선점의 중요도·반복 빈도를 기준으로 다음 연습에서 집중할 항목을 추천해야 함	회원, 시스템	데이터 부족 시 제한적 추천

3.2.9 동영상 업로드 연기 코칭

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-UPLOAD-01	업로드	동영상 업로드	회원은 보유 영상을 업로드하여 코칭을 받을 수 있어야 하며, 최대 용량은 2GiB(2,147,483,648bytes)로 제한되어야 함	회원	지원 형식 외 업로드 제한

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-UPLOAD-02	분석	업로드 영상 분석	시스템은 업로드 영상의 표정·시선·음성을 분석하고 대본·상황 설명 기준으로 코칭 결과를 제공해야 함	회원, 시스템	일부 분석 실패 시 가용 결과만 제공
FR-UPLOAD-03	데이터 정책	업로드 영상 자동 삭제	업로드 영상은 임시 데이터로만 사용하며 분석 완료 후 서버에서 삭제되어야 함	시스템	삭제 실패 시 재처리 관리 필요
FR-UPLOAD-04	데이터 정책	업로드 분석 결과 비누적	업로드 영상 분석 결과는 대시보드 및 주간·월간·누적 취약점 분석에 포함되지 않아야 함	시스템	실시간 코칭 기록과 데이터 출처를 구분하여 관리
FR-UPLOAD-05	결과 제공	동영상 업로드 분석 결과 내보내기	서버에 미저장되는 업로드 영상 코칭 결과를 PDF 또는 TXT 파일로 다운로드할 수 있어야 함	회원, 시스템	사용자 소장 목적

3.2.10 대시보드

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-DASH-01	조회	실시간 연기 영상 목록 조회	회원은 본인의 실시간 연기 코칭 영상 목록을 조회할 수 있어야 하며, 업로드 영상은 목록에서 제외되어야 함	회원	-
FR-DASH-02	조회	연기 영상 상세 조회	회원은 저장된 영상과 연결된 AI 분석 결과를 상세 조회할 수 있어야 함	회원	타 회원 영상 접근 제한
FR-DASH-03	분석	주간 연기 분석	시스템은 해당 주 실시간 코칭 기록을 종합하여 전주 대비 향상점, 저하점, 반복 취약점을 제공해야 함	회원, 시스템	업로드 영상 분석 결과 제외
FR-DASH-04	분석	월간 연기 분석	시스템은 해당 월 실시간 코칭 기록을 종합하여 전월 대비 향상점, 저하점, 반복 취약점을 제공해야 함	회원, 시스템	업로드 영상 분석 결과 제외
FR-DASH-05	분석	누적 취약점 분석	시스템은 누적 실시간 코칭 기록을 바탕으로 반복적으로 나타나는 취약점과 개선 방향을 제공해야 함	회원, 시스템	분석 데이터 부족 시 제한적 제공

3.2.11 영상 관리

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-VIDEO-01	영상 관리	실시간 연기 영상 삭제	회원은 본인의 실시간 연기 코칭 영상을 삭제할 수 있어야 하며, 연결된 분석 결과도 함께 삭제될 수 있음	회원	타 회원 영상 삭제 불가

3.2.12 시스템 오류 및 예외 처리

ID	대분류	요구사항명	상세 설명	관련 액터	비고
FR-ERROR-01	오류 처리	네트워크 오류 처리	시스템은 코칭·업로드·저장·분석 과정에서 네트워크 오류 발생 시 사용자에게 상태를 안내하고 데이터 손실을 최소화해야 함	회원, 시스템	기저장 영상은 삭제되지 않아야 함
FR-ERROR-02	오류 처리	AI 분석 실패 처리	AI 분석이 실패하더라도 정상 저장된 영상은 유지되어야 함	회원, 시스템	분석 실패와 저장 실패를 분리 관리
FR-ERROR-03	오류 처리	카메라 및 마이크 오류 처리	시스템은 카메라·마이크 사용 불가 시 원인을 안내하고, 대체 장치 선택 또는 준 실시간 전환 여부를 판단해야 함	회원, 시스템	FR-CAM-06 과 연계

3.3 비기능적 요구사항

ID	분류	요구사항명	상세 설명	비고
NFR-SEC-01	보안	회원 인증	회원가입 및 로그인을 완료한 사용자에게 한해 연기 코칭 기능 사용을 허용해야 함	-
NFR-SEC-02	보안	접근 제한	사용자는 본인의 연기 영상 및 분석 결과만 조회할 수 있어야 함	FR-AUTH-04, FR-DASH-01/02 와 연계
NFR-SEC-03	보안	비밀번호 보안	비밀번호는 암호화하여 저장해야 함	FR-AUTH-01, FR-AUTH-06 과 연계
NFR-SEC-04	보안	개인정보 보호	회원 개인정보는 안전하게 저장·관리되어야 함	-
NFR-SEC-05	보안	카메라 및 마이크 권한	카메라·마이크 사용 전 반드시 사용자 동의를 받아야 함	FR-CAM-01, FR-CAM-02 와 연계
NFR-SEC-06	보안	영상 접근 보호	저장된 실시간 연기 영상은 해당 사용자 이외에는 접근할 수 없어야 함	-
NFR-SEC-07	보안	영상 전송 보안	영상 및 음성 데이터 전송 시 안전한 통신 방식을 적용해야 함	-

ID	분류	요구사항명	상세 설명	비고
NFR-UX-01	UI/UX	직관적인 화면 구성	연기 코칭 기능에 쉽게 접근 가능한 인터페이스를 제공해야 함	-
NFR-UX-02	UI/UX	설정 단계 분리	연기 코칭 설정 화면과 실제 촬영 화면은 분리되어야 함	FR-COACH-01, FR-COACH-04 와 연계
NFR-UX-03	UI/UX	수동 촬영 시작	카메라 화면 진입 후 자동 촬영을 시작해서는 안 되며, 사용자가 직접 시작 버튼을 눌러야 촬영이 개시되어야 함	FR-CAM-03 과 연계
NFR-UX-04	UI/UX	코칭 가독성	실시간 코칭 문구는 한눈에 이해 가능하도록 짧고 명확하게 구성되어야 함	-
NFR-UX-05	UI/UX	코칭 비간섭성	과도한 실시간 메시지 표시로 사용자의 연기 몰입을 방해해서는 안 됨	FR-LIVE-01~03 과 연계
NFR-UX-06	UI/UX	진행 상태 안내	영상 분석 및 AI 코칭 진행 상태를 사용자에게 표시해야 함	-
NFR-PERF-01	성능	실시간 분석	실시간 코칭 중 표정 및 음성 분석은 가능한 한 지연 없이 처리되어야 함	-
NFR-PERF-02	성능	실시간 코칭 지연	코칭 문구는 문제 감지 후 신속히 제공하되, 사용자 대사 흐름을 고려한 시점에 표시되어야 함	FR-LIVE-03 과 연계
NFR-PERF-03	성능	영상 처리	시스템은 1080p/30fps 영상을 안정적으로 녹화·처리할 수 있어야 함	FR-RECORD-02 와 연계
NFR-PERF-04	성능	대용량 업로드	시스템은 최대 2GiB(2,147,483,648bytes) 동영상 파일 업로드를 처리할 수 있어야 함	FR-UPLOAD-01 과 연계
NFR-PERF-05	성능	대시보드 조회	사용자의 주간·월간 연기 분석 데이터를 원활하게 조회할 수 있어야 함	-
NFR-REL-01	신뢰성/예외처리	영상 저장 안정성	실시간 연기 코칭 종료 후 영상 저장 과정에서 데이터 손실을 최소화해야 함	FR-RECORD-05 와 연계
NFR-REL-02	신뢰성/예외처리	분석 실패 처리	AI 분석 실패 시에도 저장된 영상 자체가 손실되지 않아야 함	FR-ERROR-02 와 연계
NFR-REL-03	신뢰성/예외처리	네트워크 오류 처리	네트워크 오류 발생 시 사용자에게 적절한 안내 메시지를 제공해야 함	FR-ERROR-01 과 연계
NFR-REL-04	신뢰성/예외처리	카메라 및 마이크 오류 처리	장치 사용 불가 시 원인을 사용자에게 안내해야 함	FR-ERROR-03 과 연계
NFR-DATA-01	데이터 정책	데이터 보존 주기	실시간 연기 코칭 원본 영상은 생성일 기준 30 일 보관 후 자동 삭제하며, 텍스트 형태 분석 결과는 유지해야 함	FR-RECORD-06 과 연계

ID	분류	요구사항명	상세 설명	비고
NFR-DATA-02	데이터 정책	회원 탈퇴 데이터 처리	탈퇴 시 관련 데이터는 7 일간 Soft Delete 상태로 보관 후 Hard Delete 처리해야 함	FR-AUTH-07 과 연계
NFR-EXT-01	확장성	AI 분석 항목 확장	추후 자세, 제스처, 발음 정확도 등 분석 항목을 확장할 수 있도록 설계되어야 함	-
NFR-EXT-02	확장성	연기 코치 기능 확장	추후 실제 연기 코치와 연결되는 온라인 코칭 기능 추가를 고려한 설계가 가능해야 함	-
NFR-EXT-03	확장성	대본 기능 확장	추후 대본 저장, 즐겨찾기, 장르별 대본 추천 기능 확장을 고려한 설계가 가능해야 함	-

4. 기능 명세서

4.1 회원 관리

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-AUTH-01	회원 관리	회원가입	비회원이 필수 정보를 입력하면 시스템이 유효성을 검증한 후 계정을 생성함. 비밀번호 사용 시 암호화하여 저장함	- 입력: 회원가입 정보(세부 항목 추후 확정) - 출력: 가입 완료 안내, 로그인 가능 상태 부여	필수값 누락, 형식 오류, 식별정보 중복 시 가입 제한
FR-AUTH-02	회원 관리	로그인	회원이 계정 정보를 입력하면 시스템이 인증 정보를 대조하여 로그인 상태를 생성함	- 입력: 로그인 식별정보, 비밀번호/인증정보(세부 방식 추후 확정) - 출력: 로그인 성공 시 메인 화면 이동	존재하지 않는 계정, 인증 불일치, 필수값 누락 시 실패 처리
FR-AUTH-03	회원 관리	로그아웃	로그인 상태의 회원이 로그아웃을 선택하면 세션/토큰을 종료하고 로그인 화면으로 이동함	- 입력: 로그아웃 요청 - 출력: 로그인 상태 해제, 로그인 화면 이동	이미 로그아웃 상태이거나 인증 만료 시 별도 처리
FR-AUTH-04	회원 관리	회원 정보 조회	로그인한 회원이 본인 정보를 조회하면 시스템이 해당 회원 정보만 화면에 표시함	- 입력: 회원 정보 조회 요청 - 출력: 본인 회원 정보 화면 표시	유효하지 않은 로그인 정보, 타 회원 정보 조회 제한
FR-AUTH-05	회원 관리	회원 정보 수정	회원이 수정할 정보를 입력하면 유효성 검증 후 변경 사항을 저장함	- 입력: 수정할 회원 정보(이름, 이메일, 프로필 이미지) - 출력: 수정 완료 안내, 변경 정보 재조회 가능	입력값 오류, 로그인 정보 무효 시 수정 제한. 이메일은 새 이메일 인증 완료 시 변경

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-AUTH-06	회원 관리	비밀번호 변경	회원이 현재 비밀번호와 새 비밀번호를 입력하면 검증 후 암호화하여 저장함	- 입력: 현재 비밀번호, 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인 - 출력: 변경 완료 안내	현재 비밀번호 불일치, 확인값 불일치, 필수값 누락 시 제한
FR-AUTH-07	회원 관리	회원 탈퇴	회원이 탈퇴를 요청하면 계정을 즉시 삭제하지 않고 Soft Delete 처리 후, 7 일 경과 시 스케줄러가 Hard Delete 를 수행함	- 입력: 회원 탈퇴 요청 - 출력: 탈퇴 요청 완료, 7 일 후 관련 데이터(회원 정보·영상·분석 기록) 영구 삭제	로그인 무효, 최종 확인 취소, 영구 삭제 실패 시 재처리 필요

4.2 대본 및 상황 입력

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-SCRIPT-01	대본 입력	대본 직접 입력	회원이 대본 텍스트를 직접 입력하면 시스템이 이를 현재 코칭 데이터로 설정함	- 입력: 대본 텍스트 - 출력: 대본이 연기 분석 기준으로 반영됨	대본 미입력 시 다음 단계 진행 제한 가능
FR-SCRIPT-02	대본 입력	대본 이미지 업로드 및 OCR	회원이 이미지 대본을 업로드하면 OCR 로 텍스트를 추출하여 표시하고, 사용자가 확인·수정 후 최종 대본으로 설정함	- 입력: 대본 이미지 파일 - 출력: OCR 추출 텍스트, 수정 반영된 최종 대본	OCR 실패, 오인식 문자, 추출 불가 시 직접 입력 안내
FR-SCRIPT-03	대본 입력	대본 텍스트 파일 업로드	회원이 텍스트 파일을 업로드하면 시스템이 내용을 읽어와 대본 입력 영역에 표시함	- 입력: 텍스트 파일 - 출력: 파일 내용이 최종 대본으로 반영됨	파일 읽기 실패, 내용 공백 시 등록 미완료
FR-SCRIPT-04	상황 입력	연기 상황 입력	회원이 연기 상황 설명을 입력하면 시스템이 이후 AI 분석 시 대본과 함께 활용함	- 입력: 연기 상황 설명 - 출력: 상황 설명이 분석 기준으로 등록됨	상황 설명 미입력 시 코칭 진행 제한

4.3 실시간 연기 코칭 설정

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-COACH-01	코칭 설정	연기 코칭 설정 화면 진입	회원이 "연기 코칭 받기"를 선택하면 대본·상황 설명·코칭 방식·강도 설정 화면으로 이동함	- 입력: 연기 코칭 받기 요청 - 출력: 설정 화면 및 입력 영역 표시	비로그인 상태 접근 제한
FR-COACH-02	코칭 설정	코칭 방식 설정	회원이 시각/음성 코칭 사용 여부, 분석 전용 여부를 선택하면 현재 세션에 저장됨	- 입력: 시각 코칭 여부, 음성 코칭 여부, 분석 전용 여부 - 출력: 선택된 방식이 세션에 적용됨	설정값 저장 실패 시 기본값 적용 또는 오류 안내
FR-COACH-03	코칭 설정	코칭 강도 설정	회원이 최소/일반/집중 코칭 중 선택하면 실시간 코칭 판단 기준에 적용됨	- 입력: 코칭 강도 선택 - 출력: 선택된 강도가 세션에 반영됨	미선택 시 일반 코칭 기본 적용 가능
FR-COACH-04	코칭 설정	설정 완료 및 카메라 화면 이동	회원이 "설정 완료"를 선택하면 필수 항목 확인 후 카메라 화면으로 이동하며, 시작 전 녹화·분석은 개시되지 않음	- 입력: 설정 완료 요청, 대본, 상황 설명, 코칭 방식, 코칭 강도 - 출력: 카메라 화면 이동, 촬영 대기 상태 표시	대본/상황 설명 누락 시 이동 제한, 미입력 항목 안내

4.4 카메라 및 마이크

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-CAM-01	장치 제어	카메라 권한 확인	시스템이 브라우저 카메라 권한 상태를 확인하고, 필요 시 권한을 요청하여 허용되면 카메라를 활성화함	- 입력: 카메라 접근 요청 - 출력: 카메라 화면 표시	권한 거부, 장치 사용 불가 시 원인 안내
FR-CAM-02	장치 제어	마이크 권한 확인	시스템이 마이크 권한 상태를 확인하고, 허용 시 마이크 입력을 활성화함	- 입력: 마이크 접근 요청 - 출력: 음성 입력 활성화	권한 거부, 장치 사용 불가 시 원인 안내
FR-CAM-03	장치 제어	실시간 촬영 시작	회원이 "시작" 버튼을 선택하면 세션을 생성하고 녹화·음성 수집·영상 분석·음성 분석을 동시에 개시함. 처리 안정성에 따라 실시간/준 실시간 모드가 결정됨	- 입력: 시작 버튼 선택 - 출력: 세션 시작, 녹화 및 AI 분석 동시 진행	장치 사용 불가 시 시작 제한, 시작 전 촬영 금지

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-CAM-04	장치 제어	실시간 촬영 종료	사용자 종료 요청 또는 최대 10 분 도달 시 녹화·분석을 종료하고 저장 및 상세 코칭 절차로 전달함	- 입력: 사용자 종료 요청 또는 최대 촬영 시간 도달 - 출력: 촬영 종료, 저장 프로세스 개시	종료 중 오류 시 데이터 손실 최소화, 분석 실패해도 영상 유지
FR-CAM-05	장치 제어	다중 디바이스 선택	시스템이 연결된 A/V 장치 목록을 조회하여 제공하고, 사용자가 선택한 장치를 세션에 반영함	- 입력: 연결 장치 목록, 사용자 선택 카메라/마이크 - 출력: 미리보기 및 오디오 레벨 미터에 즉시 반영	장치 목록 조회 실패, 선택 장치 사용 불가 시 안내
FR-CAM-06	품질 관리	실시간 코칭 처리 가능 여부 확인	시스템이 프레임 처리 지연, 분석 응답 지연 등을 확인하여 실시간/준 실시간/사후 분석 모드를 결정하고 세션 정보에 기록함	- 입력: 영상·음성 입력 상태, 프레임 처리 상태, 분석 지연 상태 - 출력: 세션 분석 모드 결정	장치 상태 확인 불가 시 안전한 방식으로 전환, 일시 지연은 즉시 전환하지 않음

4.5 실시간 AI 연기 분석

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-AI-01	AI 분석	표정 및 감정 분석	카메라 영상에서 얼굴 표정·감정 변화를 분석하고 상황 설명과 비교하여 결과를 저장함	- 입력: 실시간 얼굴 영상, 상황 설명 - 출력: 표정·감정 분석 결과	얼굴 미인식, 화면 이탈 시 분석 제한
FR-AI-02	AI 분석	시선 분석	얼굴 영역에서 시선 방향·유지 상태를 분석하여 코칭 필요 여부를 판단함	- 입력: 실시간 얼굴 및 시선 영상 - 출력: 시선 분석 결과	얼굴/시선 미인식 시 해당 구간 분석 제한

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-AI-03	AI 분석	음성 분석	마이크 입력을 기반으로 발화 속도, 음량, 억양, 말투(자연어·의성어를 포함한 발화 전반), 감정을 분석함	- 입력: 실시간 음성 데이터 - 출력: 발화 속도·음량·억양·말투·감정 분석 결과	음성 미감지, 음량 과소 시 분석 제한 또는 즉시 코칭. 표준 말투는 설정하지 않음
FR-AI-04	AI 분석	대본 및 실제 발화 비교	등록된 대본과 실제 발화 내용을 비교하여 차이 구간을 종합 분석에 전달함	- 입력: 입력된 대본, 실제 발화 내용 - 출력: 대본-발화 비교 결과	음성 인식 불가 구간은 비교 정확도 저하
FR-AI-05	AI 분석	상황 적합성 분석	상황 설명을 기준으로 표정·음성·대사 표현의 적절성을 분석함	- 입력: 상황 설명, 표정/음성/대본 분석 결과 - 출력: 상황 적합성 분석 결과	상황 설명 부족 시 정확도 저하
FR-AI-06	AI 분석	종합 연기 분석	표정, 시선, 음성, 대본 비교, 상황 적합성 결과를 동일 세션·구간 기준으로 통합하여 즉시 코칭 항목과 상세 피드백 항목을 구분함	- 입력: 각 항목별 분석 결과 - 출력: 실시간 코칭 판단 데이터, 종료 후 피드백용 종합 데이터	일부 분석 실패 시 가용 결과 기준으로 종합
FR-AI-07	AI 분석	정량적 점수 산출 및 DB 저장	표정 감정 일치도, 발화 속도 안정성, 음량 적절성, 상황 적합성 등에 가중치를 적용해 0~100 점으로 산출하고 DB 에 저장함	- 입력: 항목별 분석 결과, 항목별 가중치 - 출력: 세션별 항목 점수 DB 저장	분석 결과 부재 시 해당 항목 점수 산출 제한, 저장 실패 시 오류 분리 처리
FR-AI-08	AI 분석	대본 동기화 복구 및 애드리브 처리	10 초 이상 대본과 불일치하는 발화가 지속되면 전체 대본을 스캔하여 일치율이 가장 높은 지점(Key-phrase)으로 포인터를 강제 이동시킴	- 입력: 전체 대본, 실시간 발화 인식 결과, 현재 비교 위치 - 출력: 복구된 위치 기준 비교 재개	일치 지점 미탐색 시 기존 위치 유지 또는 다음 발화 대기

4.6 실시간 코칭 제공

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-LIVE-01	실시간 코칭	실시간 시각 코칭	분석 결과와 코칭 강도를 기준으로 필요한 경우 짧은 코칭 문구를 2~3 초간 표시 후 자동 제거함	- 입력: 실시간 AI 분석 결과, 코칭 강도 설정 - 출력: 화면 코칭 문구 표시("말 속도 더 느리게" 등)	정상 연기 시 메시지 미표시, 문구 길이 제한
FR-LIVE-02	실시간 코칭	코칭 중복 방지	동일 코칭 항목의 재표시 여부를 이전 표시 시각 기준 쿨다운(약 15~30 초)으로 제어함	- 입력: 현재/이전 코칭 메시지, 이전 표시 시각 - 출력: 쿨다운 경과 시에만 재표시	얼굴 이탈·음량 과소 등 즉시 수정 항목은 별도 기준
FR-LIVE-03	실시간 코칭	VAD 기반 코칭 타이밍 조절	VAD로 발화 여부를 판단하여 대사 중에는 코칭을 최소화하고, 침묵 시 직전 감정이 극적 상태(극대노, 오열 직전 등)이면 진행 재촉 코칭을 표시하지 않음	- 입력: 실시간 음성 데이터, 코칭 대기 메시지 - 출력: 극적 침묵 여부에 따른 코칭 표시/억제 결정	즉시 수정 필요 문제는 발화 중에도 최소 안내 가능
FR-LIVE-04	실시간 코칭	음성 코칭	음성 코칭 ON 상태에서 필요한 코칭을 짧은 음성 형태로 제공함	- 입력: 실시간 AI 분석 결과, 음성 코칭 설정 - 출력: 음성 코칭 안내	OFF 상태에서는 음성 안내 미제공
FR-LIVE-05	실시간 코칭	분석 전용 모드	분석 전용 선택 시 실시간 영상·음성 분석은 수행하되 시각·음성 코칭은 제공하지 않고 결과는 종료 후 상세 코칭에 사용함	- 입력: 분석 전용 설정 - 출력: 무방해 촬영 진행, 종료 후 결과 제공	카메라/마이크 입력 부재 시 관련 분석 제한
FR-LIVE-06	실시간 코칭	준 실시간 코칭 모드	실시간 처리가 불안정한 경우 촬영을 유지하며 짧은 구간 단위로 순차 분석하고, 직전 구간 분석 완료 시 핵심 피드백을 다음 구간 촬영 중 제공함. 세션 종료 시 전체 원본 영상을 기반으로 최종 분석함	- 입력: 실시간 촬영 영상·음성, 분할 구간 길이, 대본, 상황 설명, 코칭 방식/강도, 직전 구간 분석 결과 - 출력: 구간별 피드백, 세션 종료 시 전체 원본 영상 기반 최종 분석 결과	구간 누적 시 오래된 구간부터 처리, 장치 입력 중단 시 준 실시간 대체 대신 오류 처리

4.7 실시간 촬영 및 저장

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-RECORD-01	촬영 관리	최대 촬영 시간 관리	촬영 경과 시간을 측정하여 10 분 도달 시 촬영 및 AI 분석을 자동 종료함	- 입력: 촬영 시작 시각, 경과 시간 - 출력: 10 분 도달 시 종료 처리, 저장 절차 이동	서버/클라이언트 시간 기준 일관성 유지 필요
FR-RECORD-02	저장 관리	실시간 영상 저장	촬영 종료 후 영상 청크를 최종 정리하여 1080p/30fps 기준으로 회원 계정·세션 정보와 연결 저장함	- 입력: 촬영 영상, 회원 식별정보, 촬영 일시, 세션 정보 - 출력: 저장 완료, 대시보드 조회 대상 등록	저장 실패 시 오류 안내, 데이터 손실 최소화
FR-RECORD-03	저장 관리	실시간 분석 결과 저장	세션의 AI 분석 데이터를 수집하여 해당 영상·세션과 연결 저장함	- 입력: 표정/시선/음성/대본비교/상 황적합성 결과, 종합 피드백, 영상 식별정보 - 출력: 분석 결과 저장, 대시보드 연동	분석 결과 저장 실패해도 영상은 삭제하지 않음
FR-RECORD-04	저장 관리	준 실시간 분석용 구간 분할	연속 촬영 데이터에 구간 경계를 생성하여 짧은 단위로 확정하고 분석 대상으로 전달함	- 입력: 연속 촬영 영상·음성, 세션 식별정보, 구간 시작/종료 시각 - 출력: 구간별 분석 단위, 원본 시간축 재매핑	구간 데이터 부족 시 다음 구간과 결합, 마지막 구간도 분석 대상 처리
FR-RECORD-05	저장 관리	실시간 영상 청크 스트리밍 저장	촬영 중 영상을 5~10 초 단위 청크로 분할하여 순차 서버 전송·저장함	- 입력: 실시간 녹화 데이터, 청크 분할 시간, 세션 정보, 네트워크 상태 - 출력: 세션 연결 청크 순차 저장	네트워크 단절 시 IndexedDB 임시 캐싱 후 복구 시 재전송

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-RECORD-06	데이터 보존	실시간 원본 영상 보존 기간 관리	영상 생성일 기준 30 일 경과 시 원본 파일을 자동 삭제하되 텍스트 분석 결과·점수는 유지함	- 입력: 영상 식별정보, 생성 일시, 현재 일시, 저장 위치, 연결 분석결과 식별정보 - 출력: 원본 삭제, 분석 데이터 유지	삭제 실패 시 재처리 대상 유지, 분석 데이터와 분리 관리

4.8 연기 종료 후 상세 코칭

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-RESULT-01	결과 제공	종합 피드백 제공	세션의 전체 원본 영상 기반 최종 분석 결과를 시간축 기준 정렬·종합하여 잘한 점, 개선점, 점수, 시간 구간별 피드백을 결과 화면에 표시함	- 입력: AI 분석 결과, 대본, 상황 설명 - 출력: 종합 피드백 화면	일부 분석 결과 부재 시 가용 데이터로 제공
FR-RESULT-02	결과 제공	잘한 점 분석	긍정 평가 요소 및 반복적으로 잘 수행된 요소를 분류하여 이해하기 쉬운 형태로 정리함	- 입력: 종합 AI 분석 결과 - 출력: 강점 목록	명확한 근거 부재 시 과도한 긍정 평가 지양
FR-RESULT-03	결과 제공	개선점 분석	표정·시선·음성·감정·대본 전달·상황 적합성 기준으로 개선 필요 요소를 분류하여 정리함	- 입력: 종합 AI 분석 결과 - 출력: 개선 항목 목록	신뢰도 낮은 항목은 확정적 표현 지양
FR-RESULT-04	결과 제공	시간 구간별 피드백	분석 이벤트 발생 시점과 피드백 내용을 연결하여 결과 화면에 함께 표시함	- 입력: 영상 재생 시간 정보, 구간별 분석 결과 - 출력: 시간·피드백 매핑 리스트("01:42 발화 속도가 빨라짐" 등)	정확한 시간 매핑 불가 시 일반 피드백으로 대체
FR-RESULT-05	결과 제공	피드백 구간 이동	사용자가 피드백 항목을 선택하면 연결된 영상 시간으로 재생 위치를 이동함	- 입력: 선택한 피드백 항목, 연결된 영상 시간 - 출력: 영상 재생 위치 이동	영상 삭제/재생 불가 시 이동 제한
FR-RESULT-06	결과 제공	다음 연습 방향 추천	개선점의 중요도·반복 빈도를 기준으로 다음 연습 집중 항목을 제시함	- 입력: 잘한 점, 개선점, 반복 문제, 종합 분석 결과 - 출력: 다음 연습 추천 항목	분석 데이터 부족 시 제한적 추천

4.9 동영상 업로드 연기 코칭

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-UPLOAD-01	업로드	동영상 업로드	회원이 동영상 파일을 선택하면 크기·형식을 검증한 뒤 업로드 및 임시 저장을 진행함	- 입력: 동영상 파일 - 출력: 업로드 완료, AI 분석 대기 상태	2GiB 초과, 미지원 형식, 업로드 실패 시 제한
FR-UPLOAD-02	분석	업로드 영상 분석	업로드 영상의 표정·시선·음성을 분석하고 대본·상황 설명 기준으로 코칭 결과를 종합 제공함	- 입력: 업로드 동영상, 대본, 상황 설명 - 출력: AI 연기 코칭 결과	분석 실패, 일부 분석 불가 시 가용 결과 제공
FR-UPLOAD-03	데이터 정책	업로드 영상 자동 삭제	분석 완료가 확인되면 원본 업로드 영상을 삭제하고 대시보드 저장 대상에서 제외함	- 입력: 업로드 영상 식별정보, 분석 완료 상태 - 출력: 원본 영상 삭제 완료	삭제 실패 시 재처리 또는 오류 상태 기록
FR-UPLOAD-04	데이터 정책	업로드 분석 결과 비누적	업로드 영상 분석 결과를 대시보드 실시간 기록, 주간/월간/누적 취약점 분석 대상에서 제외함	- 입력: 업로드 영상 분석 결과 - 출력: 성장 분석 데이터에 미반영	출처 구분 오류 방지를 위한 데이터 관리 필요
FR-UPLOAD-05	결과 제공	동영상 업로드 분석 결과 내보내기	화면에 표시된 종합 피드백 및 시간 구간별 피드백을 PDF 또는 TXT 로 변환하여 다운로드 제공함	- 입력: 종합 피드백, 시간 구간별 피드백, 파일 형식(PDF/TXT) - 출력: 변환 파일 다운로드	변환 실패, 다운로드 실패 시 재시도 안내

4.10 대시보드

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-DASH-01	조회	실시간 연기 영상 목록 조회	로그인한 회원과 연결된 실시간 코칭 영상 목록을 조회하여 표시하며, 업로드 영상은 제외함	- 입력: 회원 식별정보, 영상 목록 조회 요청 - 출력: 본인 실시간 코칭 영상 목록	저장 영상 없을 시 빈 목록/안내 메시지

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-DASH-02	조회	연기 영상 상세 조회	선택한 영상이 본인 소유인지 확인 후 영상 및 AI 분석 결과를 상세 화면에 표시함	- 입력: 영상 식별정보 - 출력: 영상 및 분석 결과 상세 화면	타 회원 영상 접근 제한, 삭제된 영상 조회 불가
FR-DASH-03	분석	주간 연기 분석	해당 주 실시간 코칭 세션(실시간-준 실시간 포함)을 집계하여 항목별 점수, 강점, 반복 문제를 종합하고 전주와 비교함	- 입력: 해당 주/전주 실시간 코칭 분석 결과 - 출력: 주간 향상점·저하점·반복 취약점	업로드 영상 결과 제외, 전주 데이터 부재 시 비교 불가 표시
FR-DASH-04	분석	월간 연기 분석	해당 월 실시간 코칭 세션을 집계하여 항목별 평균 점수, 강점, 반복 문제를 종합하고 전월과 비교함	- 입력: 해당 월/전월 실시간 코칭 분석 결과 - 출력: 월간 향상점·저하점·반복 취약점	업로드 영상 결과 제외, 전월 데이터 부재 시 비교 불가 표시
FR-DASH-05	분석	누적 취약점 분석	누적 실시간 코칭 분석 결과에서 반복적으로 나타나는 문제점을 식별하여 개선 방향을 생성함	- 입력: 누적 실시간 연기 코칭 분석 결과 - 출력: 전체 취약점 및 개선 방향	분석 데이터 부족 시 제한적 분석

4.11 영상 관리

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-VIDEO-01	영상 관리	실시간 연기 영상 삭제	본인 소유 확인 후 영상 삭제 요청을 처리하고, 연결된 분석 결과도 함께 삭제할 수 있으며 목록을 갱신함	- 입력: 영상 삭제 요청, 영상 식별정보 - 출력: 목록에서 제거, 연결 분석 결과 삭제 가능	타 회원 영상 삭제 불가, 이미 삭제된 영상 재삭제 불가

4.12 시스템 오류 및 예외 처리

ID	대분류	기능명	상세 설명	입력/출력(동작)	비고
FR-ERROR-01	오류 처리	네트워크 오류 처리	네트워크 통신 실패를 감지하면 진행 중 작업 상태를 확인하고 사용자에게 안내하며 데이터 손실을 최소화함	- 입력: 네트워크 오류 상태 - 출력: 오류 안내, 손실 최소화 처리	기저장 영상은 오류로 인해 삭제되지 않아야 함
FR-ERROR-02	오류 처리	AI 분석 실패 처리	AI 분석 실패를 감지하면 사용자에게 안내하고, 영상 저장 여부를 확인하여 정상 저장된 영상은 유지함	- 입력: AI 분석 실패 상태, 영상 저장 상태 - 출력: 분석 실패 안내, 영상 유지	영상 저장 자체 실패 시 별도 저장 오류로 안내
FR-ERROR-03	오류 처리	카메라 및 마이크 오류 처리	장치 사용 가능 여부를 확인하여 원인을 안내하고, 대체 장치 선택 또는 준 실시간 전환 여부를 판단함	- 입력: 카메라 오류 상태, 마이크 오류 상태 - 출력: 오류 원인 안내, 대체 장치 선택 또는 모드 전환 판단	상태 확인 불가 시 일반 오류 메시지 표시 가능

5. 제약사항 및 예외 처리

5.1 주요 제약조건

구분	제약 내용
서비스 이용 조건	연기 코칭 기능은 회원가입 및 로그인 완료 이후에만 사용 가능함
촬영 시간 제한	실시간 연기 코칭은 1 회 최대 10 분으로 제한됨
영상 품질 기준	대시보드 저장용 실시간 촬영 영상은 1080p / 30fps 를 기준으로 함
업로드 용량 제한	업로드 가능한 동영상 파일은 최대 2GiB(2,147,483,648bytes)로 제한됨
원본 영상 보존 기간	실시간 원본 영상은 생성일 기준 30 일 보관 후 자동 삭제되며, 텍스트 분석 결과는 유지됨
회원 탈퇴 데이터 보존	탈퇴 시 데이터는 7 일간 Soft Delete 로 임시 보관 후 Hard Delete 처리됨
업로드 영상 비저장 원칙	사용자가 업로드한 동영상은 대시보드에 저장하지 않음
업로드 결과 비누적 원칙	업로드 영상의 분석 결과는 주간·월간 성장 분석에 포함하지 않음
촬영 시작 방식	실시간 코칭은 설정 완료 후 카메라 화면에서 사용자가 직접 시작 버튼을 눌러야 개시됨
실시간 코칭 표현 방식	기본 실시간 코칭은 시각적 단문 피드백 방식으로 제공하며, 상세 피드백은 종료 후 제공함

5.2 AI 기능 관련 제약사항

구분	제약 내용
AI 보조 원칙	AI 연기 코칭 결과는 사용자의 연기 연습을 지원하는 보조 기능으로 제공되며, 전문 코치의 평가를 대체하지 않음
분석 결과의 한계	AI 분석 결과가 실제 전문 연기 코치의 평가와 항상 동일하지 않을 수 있음을 사용자에게 안내해야 함
대본 OCR 결과 확인	이미지 대본에서 추출한 텍스트는 OCR 오류가 발생할 수 있으므로 사용자가 반드시 확인·수정할 수 있어야 함
상황 설명 필수 입력	정확한 분석을 위해 사용자는 대본 외에 연기 상황 설명을 반드시 입력해야 함
실시간 코칭 표현 제한	실시간 코칭은 간단한 키워드 중심으로 제공하고, 상세 설명은 연기 종료 후 제공해야 함
VAD 예외 및 극적 침묵 인지	VAD 가 침묵을 감지하더라도 직전 감정이 극적 상태로 판단되면 이를 의도된 연기 퍼즈로 간주하고, 쿨다운 경과 여부와 무관하게 진행 재촉 코칭을 표시하지 않아야 함
업로드 영상 분석 제한	업로드 영상 코칭 결과는 사용자의 장기 성장 분석 데이터에 포함하지 않음
대시보드 분석 기준	주간·월간 분석은 실시간 연기 코칭을 통해 저장된 영상 및 분석 결과만을 대상으로 함

5.3 공통 예외 처리 원칙

- 필수 입력값(대본, 상황 설명, 회원가입/로그인 정보 등)이 누락된 경우 다음 단계 진행을 제한하고 미입력 항목을 안내해야 함
- 네트워크 오류, AI 분석 실패 등 시스템 오류가 발생하더라도 이미 정상 저장된 영상 데이터는 삭제되지 않아야 함
- 카메라 또는 마이크 입력 자체가 불가능한 경우 정상적인 실시간 분석을 시작하지 않아야 하며, 입력 자체는 정상이나 처리 성능만 부족한 경우에 한해 준 실시간 모드 전환을 검토하고, 준 실시간 처리도 불가능하면 촬영을 유지한 채 사후 분석 모드로 전환해야 함
- 회원 탈퇴, 업로드 영상 삭제, 원본 영상 TTL 삭제 등 삭제 처리가 실패한 경우 삭제 대상 상태를 유지하고 재처리할 수 있어야 함
- 타 회원의 정보, 영상, 분석 결과에는 어떠한 경우에도 접근할 수 없어야 함
- 분석 신뢰도가 낮거나 데이터가 부족한 경우, 시스템은 확정적인 표현을 지양하고 제한적인 결과 또는 비교 불가 상태로 안내할 수 있음

6. 부록: 기능 ID 목록

※ FR = Functional Requirement(기능 요구사항), NFR = Non-Functional Requirement(비기능 요구사항)

모듈	기능 ID 범위
회원 관리	FR-AUTH-01 ~ FR-AUTH-07
대본 및 상황 입력	FR-SCRIPT-01 ~ FR-SCRIPT-04
실시간 연기 코칭 설정	FR-COACH-01 ~ FR-COACH-04
카메라 및 마이크	FR-CAM-01 ~ FR-CAM-06
실시간 AI 연기 분석	FR-AI-01 ~ FR-AI-08
실시간 코칭 제공	FR-LIVE-01 ~ FR-LIVE-06
실시간 촬영 및 저장	FR-RECORD-01 ~ FR-RECORD-06
연기 종료 후 상세 코칭	FR-RESULT-01 ~ FR-RESULT-06
동영상 업로드 연기 코칭	FR-UPLOAD-01 ~ FR-UPLOAD-05
대시보드	FR-DASH-01 ~ FR-DASH-05
영상 관리	FR-VIDEO-01
시스템 오류 및 예외 처리	FR-ERROR-01 ~ FR-ERROR-03
비기능적 요구사항(보안)	NFR-SEC-01 ~ NFR-SEC-07
비기능적 요구사항(UI/UX)	NFR-UX-01 ~ NFR-UX-06
비기능적 요구사항(성능)	NFR-PERF-01 ~ NFR-PERF-05
비기능적 요구사항(신뢰성/예외처리)	NFR-REL-01 ~ NFR-REL-04
비기능적 요구사항(데이터 정책)	NFR-DATA-01 ~ NFR-DATA-02
비기능적 요구사항(확장성)	NFR-EXT-01 ~ NFR-EXT-03